A

- 题目背景
- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例
- hint

B

- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例

C

- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例
- Hint

D

- 题目背景
- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例
- 提示

E

- 题目背景
- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例
- 样例说明
- 提示

F

- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例
- 样例解释
- Hint

G

- 题目背景
- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例

H

- 题目背景

- 题目描述
- 输入
- 输出
- 样例输入
- 样例输出
- hint

I

- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例1
- 输出样例1
- 输入样例2
- 输出样例2
- 样例解释

J

- 题目描述
- 输入
- 输出
- 输入样例
- 输出样例
- 样例解释

A

题目背景

泠涼喜欢给正整数开方！

但是手动开方太累了，你能帮帮泠涼吗？

题目描述

给定 n 组正整数 x, y，求 $\sqrt[y]{x}$。

输入

共 $n+1$ 行。

第 1 行，一个正整数 n，代表数据组数，$1 \le n \le 1000$；

接下来 n 行，每行两个正整数 x, y，含义如前文所述，$1 \le x \le 10^9, 1 \le y \le 1000$。

输出

共 n 行，每行一个浮点数 r，满足 $r > 0, r^y = x$，保留 5 位小数。

输入样例

```
3
2 2
3 3
1048576 5
```

输出样例

```
1.41421
1.44225
16.00000
```

hint

$$\sqrt[y]{x} = x^{\frac{1}{y}}$$

而 `<math.h>` 库中的 `double pow( double base, double exponent )` 能够求幂，具体可以参考 $\mathrm{P5}$ 课件中的「例 $5-1$」。

Author: Ender_hz

B

> (你目前不需要理解下面的这句话)

> 哈希函数是指将哈希表中元素的关键键值映射为元素存储位置的函数。

题目描述

一个哈希函数接收一种特定的元素，经过特定的运算，输出一个整型结果。所有哈希函数都有一个基本特性：如果两次执行同一哈希函数的返回值是不相同的，那么这两次的输入元素也是不相同的；如果两次执行同一哈希函数的返回值是相同的，两次的输入元素很可能是相同的，但不绝对肯定二者相同。

现给定一个哈希函数，这个函数接收 `long long` 型整数，经过特定的运算，返回一个 `int` 类型的值。

```
#include<stdint.h>
int hash_ll(long long key) {
    const uint64_t mul = 11400714819323198485ULL;
    uint64_t x = (uint64_t)key;
    x *= mul;
    return (int)(x >> 32);
}
```

现在输入多个 `long long` 类型的整数，请你计算每个整数经过这个哈希函数运算后的返回值是什么。

请务必将上面的内容完整地复制到你提交的代码中

输入

第一行一个整数 n。$0 < n \leq 100000$

接下来 n 行，每行一个 `long long` 型整数。

输出

n 行。每行一个整数，代表哈希函数的返回值。

输入样例

```
10
1
2
3
-8243669884329017495
3271194763151431482
-5378177117387799800
8722466018251570355
-8605264259929556197
2328541861391557513
-6736055726538233720
```

输出样例

```
-1640531527
1013904242
-626627284
1335790415
-336976827
1189425211
170462652
-78750044
-614705793
1502337916
```

C

题目描述

卢卡斯数列与斐波那契数列有密切联系。

$L_n = L_n - 1 + L_n - 2$

但不同的是，卢卡斯数列的 $L_0 = 2$，$L_1 = 1$ 。

输入

第一行一个整数数据组数 n 。

接下来 n 行，每行 1 个整数 a 。

数据保证 $0 \le a \le 50, 1 \le n \le 10$

输出

对于每组数据，输出一行，表示 L_a 值。

输入样例

```
1
3
```

输出样例

```
4
```

Hint

来自骰子的提醒：**我知道你今天刚学了递归，但你先别急着用递归，别怪我没提醒。**

D

题目背景

> 在星空 注入思念
>
> 来吧 请抬头看看吧
>
> 闪闪发光的梦
>
> 连接起来的愿望
>
> 飞离大地 射向天空
>
> 带领着你们三人

题目描述

莎露朵有一个数 n。她想要找到不小于 n 的最小质数。

拉兹认为，或许可以枚举 $n, n+1, n+2, \cdots$，找到的第一个质数就是答案，不过需要注意 1 既不是质数也不是合数。

戚风认为，如果想要判断 x 是不是合数，只需要判断在 $[2, \sqrt{x}]$ 之间是否有 x 的因数。

输入

第一行一个正整数，数据组数 T。

接下来 n 行，每行 1 个整数 n。

数据保证 $1 \le T \le 1000, 1 \le n \le 10^9$；

输出

对于每组数据，输出一行一个整数表示答案。

请不要忘了换行符 `\n`。

输入样例

```
4
1
7
12
19
```

输出样例

```
2
7
13
19
```

提示

> 在整数除法中，如果商是整数且没有余数（或者说余数为 0），我们就说除数是被除数的因数（也称约数），被除数是除数的倍数。

> 一个数，如果只有 1 和它本身两个因数，这样的数叫做**质数**（或**素数**）。

> 一个数，如果除了1和它本身还有别的因数，这样的数叫作**合数**。

> ——五年级下

如果整数 x 是合数，则 x 必定存在因数 d 满足 $d \in [2, \sqrt{x}]$ 且 $x \bmod d = 0$。

换言之，若 x 不存在因数 d 满足 $d \in [2, \sqrt{x}]$ 且 $x \bmod d = 0$，则 x 不是合数。

Author: Windowsredstone

E

题目背景

> （少女接过了我递给她的东西，那是一张照片，照片已经开始泛黄掉色，但其中的景色还是依然靓丽。）

> “……”

> （她的眼睛好像稍微瞪大了些，或许是其中的景象吸引住了她吧。）

> “好美，这是什么？”

> “……都是一些世界各地的景色，只不过……它们现在都没了，只留在这种照片里了。”

题目描述

露薇娅有函数 $f(x), g(x), h(x, y)$。

$$\text{记}\begin{cases} f(x) = (x+2) \times x + 9 \\ g(x) = f(x) + f(2 \times f(x+3)) + 3x \\ h(x, y) = g(f(x) + y) + f(3 \times g(4x + y)) + g(f(f(x - y))) \end{cases}$$

对于每个 x, y，输出 $h(x, y)$。

由于答案很大，你需要将答案对 $2^{32} = 4294967296$ 取模。

提示：如果你使用 `unsigned int` 来设置 `x` 和 `y` 的类型，以及作为函数返回值，你不需要，也**不应当**用 `%` 取模符号手动取模。

使用 `unsigned int` 存储变量时，每一步加法、减法、乘法都相当于自动对了 2^{32} 取模。这是因为 `unsigned int` 刚好能，也只能表示 $[0, 2^{32} - 1]$ 的所有整数。

特别地，如果你不知道你在做什么，不要在本题使用 `long long` 或 `unsigned long long`，请只使用 `unsigned int`，它可以自动处理取模，甚至可以自动处理 $x - y$ 可能变为的负数。

如果你执意想要使用有符号整数，**请注意，有符号整型溢出可能导致错误。**只有**无符号**整型溢出是正确的。

参见样例解释获得更多提示。

输入

第一行为数据组数 T;

接下来 T 行，每行 2 个整数 x, y;

数据保证 $x, y \in [0, 10^9], 1 \le T \le 2 \times 10^5$;

输出

对于每组数据，输出一行表示这组数据的 $h(x, y)$。

建议使用 `"%u\n"`。

输入样例

```
5
0 0
2 1
1 2
10 20
20 10
```

输出样例

```
683034447
1533510377
3147452229
2241556347
2481017249
```

样例说明

可以证明，上述询问的答案（不取模）依次为

$$\begin{pmatrix} 683034447 \\ 147562398441 \\ 20327321413 \\ 58195606511513467 \\ 1208430231357051297 \end{pmatrix}$$

。

提示

我们非常建议使用以下函数原型（以 $f(x)$ 为例）……

```
unsigned int f(unsigned int x)
```

为了方便调试，我们提供以下数据：

$$\begin{cases} f(0)=9, f(9)=108, f(12)=177 \\ g(0)=2418, g(9)=126168, g(108)=630273246 \\ h(0,0)=683034447 \end{cases}$$

对于题目中给出的 $f(x), g(x), h(x,y)$，任取模数 p，它们有如下性质：

$f(x) \bmod p = f(x \bmod p) \bmod p$

$g(x) \bmod p = g(x \bmod p) \bmod p$

$h(x,y) \bmod p = h(x \bmod p, y \bmod p) \bmod p$

Author: *Windowsredstone*

F

注：由于题目背景相同且询问类似，请区分：24 级 E4C《不讲 5 的（小数据）》、免修考试《不讲 5 的》、C4H《不讲 '5' 的》、E4H《不讲 5 的（简单版）》和本题《不讲 5 的（扩展版小数据）》。

题目描述

「James Eugene Raynor」曾是「Mar Sara」星球的治安官。在这个星球上，人们认为 5 是不吉利的数字，因此他们总是尽量避免写出这个数字。

这天「Raynor」发现，每一个自然数都能表示成三个自然数的和。

他知道这个星球上总人口为 n ，他想知道，有多少组有序数对 (a,b,c) 满足 $a+b+c=n, a \le b \le c$ ，且 a,b,c 是所有数位都不含数字 5 的自然数。

输入

一行，一个整数 n （保证 $0 \le n \le 3000$ ， n 中可能出现数字 5 ）。

输出

一行，符合题意的有序数对的组数。

输入样例

```
6
```

输出样例

```
6
```

样例解释

符合题意的有序数对共 $(0,0,6),(0,2,4),(0,3,3),(1,1,4),(1,2,3),(2,2,2)$ 共 6 种可能。

Hint

你可以尝试写一个函数判断一个自然数是否包含数字 5 。

```
int no5(int x); // 如果 x 包含数字 5 则返回 0 ，否则返回 1
```

之后可以通过如下方式调用（这仅是一个示例）：

```
if ( no5(x) ) { // 如果 x 不包含数字 5
    ...; // do something...
} else { // 否则，即 x 包含数字 5
    ...; // do something...
}
```

Author: Protoss

G

题目背景

「致虚极，守静笃，万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。」——老子《道德经》

万物都有本源，从本源寻找其规律，方可得到答案。

以上来源于《高等代数（1）》

题目描述

一个数列 T 的生成规则如下：

1. 记数列 A_0 只有一项 0；
2. 记数列 $A_k(k \geq 1)$ 为：将数列 $A_0, A_1, \cdots, A_k - 1$ 依次拼接，并对每项加 k 得到；
3. 数列 T 为 $A_0, A_1, A_2, \cdots$ 依次拼接得到的无穷数列。

则数列 T 以 $0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, \cdots$ 开头。其中：

- $A_0 = 0$
- $A_1 = 1$
- $A_2 = 2, 3$
- $A_3 = 3, 4, 5, 6$
- $A_4 = 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10$
- $\cdots$

给出一个自然数 n，现在请你计算 T_n。**需要注意的是，与数学概念中的数列不同，本题数列 T 下标从 0 开始。**

输入

一行，一个自然数 $n(0 \leq n \leq 2^{32} - 1)$。

输出

一行，一个整数，为 T_n。

输入样例

```
5
```

输出样例

```
4
```

Author: Protoss

H

题目背景

泠涼喜欢 ZZZ!

今天她想以字母 Z 的形状走遍整个矩阵，你能帮帮她吗?

题目描述

现有大小为 $2^n \times 2^n$ 的矩阵，我们规定 Z 形路径满足如下的规则：

- 矩阵中的 Z 形路径一定以左上角的方格为起点，右下角的方格为终点，经过矩阵中的每一个方格；
- 若 $n = 1$，即矩阵大小为 2×2，则其中的 Z 形路径为「左上-右上-左下-右下」；
- 若 $n > 1$，则先确定左上、右上、左下、右下四个大小为 $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ 的子矩阵中的 Z 形路径，然后依次相连（即左上子矩阵的终点与右上子矩阵的起点相连，右上子矩阵的终点与左下子矩阵的起点相连，左下子矩阵的终点与右下子矩阵的起点相连），就形成了起点、终点满足要求的 Z 形路径。

> 如果觉得难以理解，可以参考「hint」中的图片。

请问从起点到终点，矩阵中的每一个方格（显然会且仅会到达一次）是第几个到达的?

输入

一个整数 n，含义与上文相同，$1 \le n \le 10$。

输出

共 2^n 行，每行 2^n 个正整数，代表该方格是第几个到达的，每个正整数之间由一个空格分隔。

样例输入

```
2
```

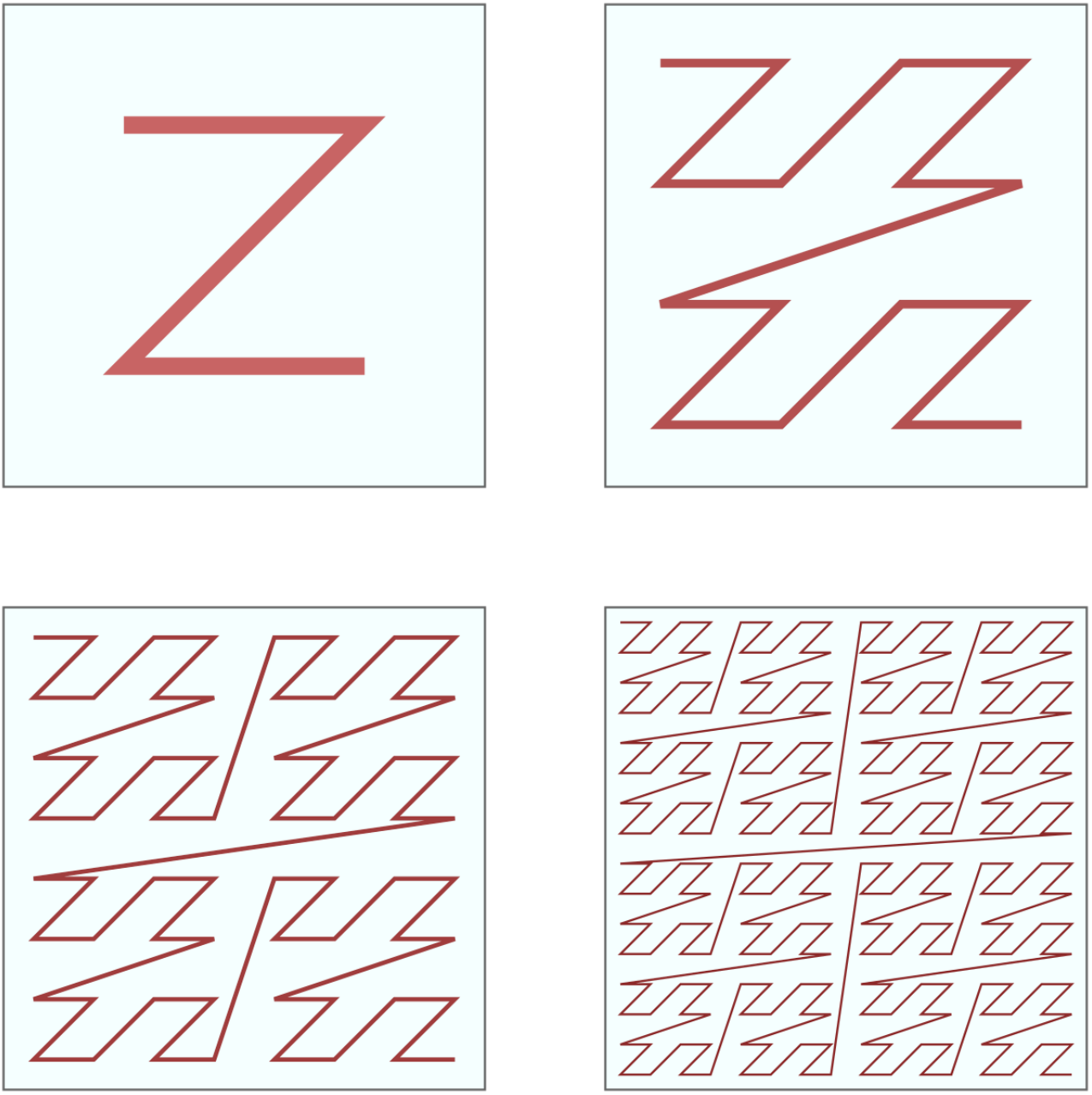
样例输出

```
1 2 5 6
3 4 7 8
9 10 13 14
11 12 15 16
```

hint

请注意本题不同寻常的空间限制。

如果你看不懂上面的这句话：由于知识锁，使用数组的做法大概率无法通过本题。



I

题目描述

现有一片凸多边形的空地，HzL 想对这一片空地进行三角区域划分，具体规则如下：

1. 在凸多边形的顶点中选择两个不相邻的顶点连线。这条直线段将凸多边形分为两个凸多边形 K_1 和 K_2。
2. 对 K_1 和 K_2 分别按步骤 1 的规则再次进行划分，直到划分出的所有多边形都是三角形。

现在 HzL 想知道，对于有 M 个顶点的凸多边形，存在多少种不同的划分方法？

（题目并不保证空地是正凸多边形，所以不存在旋转对称或轴对称，详见样例解释）

凸多边形是指所有内角均小于180度，且图形内任意两点连线完全位于多边形内部的多边形。

输入

一行一个整数 M，$3 \le M \le 30$。

输出

一行一个整数，表示划分方法的数量。(保证答案在 `long long` 的范围内)

输入样例1

```
5
```

输出样例1

```
5
```

输入样例2

```
10
```

输出样例2

```
1430
```

样例解释

凸 5 边形的 5 种划分如下：

J

> 本场比赛题目很多，你不应该在本题上浪费过多时间。

题目描述

Wilson 先生在一次出海后捕获了 n 条鱼。不过，他是一个怪人。他将这些鱼从 $1 \sim n$ 进行编号，只保留了那些编号满足 $\dfrac{(x-1)!+1}{x}$ 为整数的鱼，将其余的鱼全部放生。

请问 Wilson 先生最终会保留多少条鱼呢？

输入

一行一个正整数 n，表示 Wilson 先生捕获的鱼的数目。

- 对于 5% 的数据，$1 \le n \le 10^5$。
- 对于 40% 的数据，$1 \le n \le 10^7$。
- 对于 80% 的数据，$1 \le n \le 10^9$。
- 对于 100% 的数据，$1 \le n \le 10^{10}$。

输出

输出一个非负整数，表示答案。

输入样例

```
10
```

输出样例

```
5
```

样例解释

可以验证，Wilson 先生只会保留编号为 $1, 2, 3, 5, 7$ 的鱼，其余的鱼都会被放生。